

Virus

Definición y Características Generales

Virus = sustancia venenosa.

Explicación

Etimológicamente, la palabra virus proviene del latín y significa veneno o toxina. Antes del desarrollo de la virología moderna, los científicos usaban este término para describir cualquier agente infeccioso líquido que causaba enfermedades.

Virus → descubiertos por Ivanowski.

Explicación

Dmitri Ivanowski fue un biólogo ruso que en 1892 demostró que el agente causante de la enfermedad del mosaico del tabaco podía atravesar filtros diseñados para retener bacterias. Este experimento marcó el descubrimiento del primer virus.

Virus = 20 a 300 nm.

Explicación

Los virus son agentes submicroscópicos, cuyo tamaño habitual oscila entre los 20 y 300 nanómetros. Su diminuto tamaño es la razón por la cual no pueden ser retenidos por los filtros bacteriológicos comunes.

Virus ✓ microscopio electrónico.

Explicación

Debido a que su tamaño en el rango de los nanómetros es menor que la longitud de onda de la luz visible, los virus no pueden verse con un microscopio óptico tradicional y requieren la alta resolución del microscopio electrónico.

Virus = proteínas y ácido nucleico.

Explicación

Todos los virus están conformados por un genoma o ácido nucleico que contiene la información genética, rodeado y protegido por una cubierta de proteínas llamada cápside, formando juntos una estructura supramolecular.

Genoma viral = ADN o ARN.

Explicación

A diferencia de las células que poseen ambos ácidos nucleicos, un virus contiene solo un tipo de ácido nucleico como su genoma, el cual puede ser ADN o ARN, pero nunca ambos al mismo tiempo.

Virión = forma viral extracelular.

Explicación

Se denomina virión a la partícula viral completa e infecciosa cuando se encuentra libre en el medio extracelular antes de invadir una célula hospedera, funcionando como vehículo de transporte para el genoma.

Estructura Viral

Cápside = envoltura proteica.

Explicación

La cápside es la cubierta de naturaleza proteica que encierra y protege al genoma viral. Además de brindar protección, en los virus desnudos participa directamente en el reconocimiento de la célula hospedera.

Capsómeros = unidades de la cápside.

Explicación

La cápside no es continua, sino que está formada por el ensamblaje de múltiples subunidades proteicas idénticas denominadas capsómeros. Su disposición geométrica determina la simetría estructural del virus.

Forma icosaédrica = poliedro.

Explicación

La simetría icosaédrica le da al virus la apariencia de un poliedro regular con 20 caras triangulares. Es una de las formas geométricas más eficientes para crear un espacio cerrado resistente a partir de subunidades.

Envoltura = lípidos y glúcidos.

Explicación

Algunos virus poseen por encima de la cápside una envoltura adicional compuesta principalmente por una bicapa de lípidos y glúcidos. Esta estructura es adquirida de la membrana de la célula hospedera durante la liberación.

Espículas ∈ envoltura viral.

Explicación

Las espículas son proyecciones glicoproteicas que sobresalen de la envoltura viral. Actúan como llaves moleculares que reconocen y se unen específicamente a los receptores de la célula que van a infectar.

Etapas y Consecuencias de la Infección

Etapas 1 = Fijación o adsorción.

Explicación

La fijación, también llamada adsorción, es el primer paso del ciclo viral. Ocurre cuando las proteínas de superficie del virus reconocen y se adhieren específicamente a los receptores de la membrana de la célula hospedera.

Etapas 3 = Replicación del genoma.

Explicación

Una vez que el material genético viral ingresa a la célula, comienza la replicación. En esta fase, la maquinaria celular es secuestrada para producir múltiples copias idénticas del genoma del virus.

Fase lisogénica = ADN viral acoplado.

Explicación

En el ciclo lisogénico, el virus no destruye la célula inmediatamente. Su genoma de ADN se integra al genoma de la célula hospedera pasando a denominarse provirus o profago, manteniéndose en estado inactivo.

Fase lisogénica → latencia.

Explicación

Como resultado de la integración del ADN viral, la infección entra en un periodo de latencia. Durante este tiempo, el virus permanece asintomático y se duplica silenciosamente junto con la división celular del huésped.

Alteración del ADN ⇒ cáncer.

Explicación

Algunos virus alteran el ADN de la célula hospedera al integrarse en su genoma. Esta mutación inducida puede descontrolar el ciclo celular y conducir a la proliferación de tumores, originando cáncer en virus oncogénicos.

Clasificación Viral por Tropismo

Vicerotrópico → ataca órganos internos.

Explicación

El término vicerotrópico define a aquellos virus que tienen afinidad por infectar y dañar las vísceras u órganos internos del cuerpo. Un ejemplo clásico son los virus de la hepatitis que atacan directamente el hígado.

Dermotrópico → ataca la piel.

Explicación

Los virus dermotrópicos presentan especificidad para replicarse en las células del tejido epitelial de la piel o mucosas. En esta clasificación se agrupan virus que causan lesiones cutáneas como el herpes y la varicela.

Neumotrópico → ataca vías respiratorias.

Explicación

El tropismo neumotrópico define a los virus que infectan preferentemente el epitelio del tracto respiratorio y los pulmones. Ejemplos representativos de esta clasificación son los virus causantes de la gripe y el resfrío.

Linfotrópico → ataca linfocitos.

Explicación

Los virus linfotrópicos tienen una afinidad específica por las células del sistema inmunológico, en particular por los linfocitos. Al dañar estas células, debilitan severamente la capacidad del organismo para combatir infecciones.

VIH - SIDA: Características y Mecanismo

VIH = virus ARN.

Explicación

El Virus de Inmunodeficiencia Humana pertenece al grupo de virus cuyo genoma está compuesto por moléculas de ARN. Específicamente, contiene dos copias idénticas de ARN monocatenario en su interior.

VIH ∈ familia Lentivirus.

Explicación

El VIH se clasifica dentro del género Lentivirus, perteneciente a la familia de los retrovirus. El prefijo lenti hace alusión al prolongado período de latencia que caracteriza la infección antes de manifestar síntomas.

VIH ✓ receptor celular CD4.

Explicación

Para iniciar la infección, las glucoproteínas de envoltura del VIH deben acoplarse específicamente a la molécula CD4, un receptor ubicado en la superficie de los linfocitos T colaboradores y otras células inmunitarias.

Cápside P24 → detección temprana.

Explicación

La P24 es la proteína principal que conforma la cápside del VIH. Debido a que se produce en grandes cantidades al inicio, la detección de este antígeno en sangre es una herramienta crucial para el diagnóstico temprano.

Retrotranscriptasa → convierte ARN en ADN.

Explicación

La transcriptasa inversa es una enzima fundamental para los retrovirus. Su función es leer el ARN viral y sintetizar ADN complementario, invirtiendo el flujo genético para que luego el provirus se integre al huésped.

GP120 → reconoce al receptor CD4.

Explicación

La GP120 es una glucoproteína que sobresale en la envoltura externa del VIH como espícula. Actúa como mecanismo de reconocimiento, teniendo alta afinidad para unirse al receptor CD4 e iniciar la adsorción.

VIH - SIDA: Etapas y Vías de Transmisión

Latencia = etapa asintomática.

Explicación

Después de la primoinfección, el VIH entra en una fase de latencia clínica que puede durar varios años. Durante este periodo la persona es asintomática, pero el virus se multiplica y destruye el sistema inmune.

Vía sexual = transmisión más común.

Explicación

El contacto sexual sin protección es el mecanismo de transmisión más frecuente del VIH a nivel mundial. El virus presente en fluidos corporales ingresa al cuerpo a través de microlesiones en las mucosas durante el coito.

Besos y abrazos ≠ vías de transmisión.

Explicación

El VIH no se transmite por el contacto social cotidiano. El virus no sobrevive ni se contagia mediante abrazos, besos cerrados, compartir utensilios, lágrimas, sudor, saliva ni por picaduras de insectos.